

好 — 我将按你选的 **选项 B**（每一步给 **2–3** 个具体且常用的试剂/试剂组合），为 **题 (1)–(8)** 提供 **画图版的文字描述**：每题按“目标 →（逆断裂说明）→ 前体 1 / 前体 2 ...”的箭头式顺序列出，并在每一步给出 **1–3** 个代表性的具体试剂名（正向合成时使用）与正向反应类型说明。

我在下面的每一步都只给**反应类型 + 具体试剂名**（例如：氯化亚砷 SOCl_2 / 二环己基碳二亚胺 DCC / 叔丁醇钾 KOtBu 等），**不会给任何操作参数（温度、用量、步骤细节）**。

我会在每题开始处用一行短句说明目标结构的主要官能团，便于对照 PDF 题目（参见你上传的题目）。

逐题「箭头式」逆合成 —— （每步列出 2–3 个具体试剂 / 反应类型）

注：箭头方向为“**正向合成**”（即用下面列出的试剂从前体合成箭头右侧产物）。逆合成时把箭头反向读就得到预备试剂。

题 (1)

目标要点：分子包含 **酰胺 ($-\text{CONH}_2$)** 与 **酯/羧酸片段**（参见题图）。

逆合成箭头与试剂（正向）：

- 羧酸 ($\text{R}-\text{COOH}$) + SOCl_2 （或 $(\text{COCl})_2$ ）→ $\text{R}-\text{COCl}$ （酰氯）
 - 代表试剂：**氯化亚砷 (SOCl_2)**；或 **草酰氯 (oxalyl chloride, $(\text{COCl})_2$)**。
 - 作用：羧酸活化为酰氯，便于后续酰胺化或酯化。
- $\text{R}-\text{COCl}$ + NH_3 → $\text{R}-\text{CONH}_2$ （酰胺）
 - 代表试剂/试剂体系： **NH_3 （氨气或溶液）**（直接胺化）；若需要更温和偶联也可用 **EDCI + HOBT + NH_4OH** （偶联试剂构建酰胺）。
 - 作用：形成目标的酰胺键。
- 若目标有酯端： $\text{R}'-\text{OH}$ + $\text{R}-\text{COCl}$ （或 DCC/DMAP）→ $\text{R}-\text{COOR}'$ （酯）
 - 代表试剂：**DCC + DMAP**；或 **EDCI + DMAP**，或直接用 **$\text{R}-\text{COCl}$ 与 $\text{R}'\text{OH}$** 。
 - 作用：酯化把羧酸与醇连接。

结果说明：因此从“羧酸 + 对应胺/醇”出发经 $\text{SOCl}_2 \rightarrow \text{NH}_3$ 或 **DCC/DMAP** 可构建题中酰胺/酯并存的目标结构。

题 (2)

目标要点：题图显示环状缩醛/缩酮 (**ketal/ketal-like**) 结构，最终目标是酮。

逆合成箭头与试剂 (正向)：

1. 酮 + $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$ + p-TsOH $\rightarrow$ 酮的乙二醇缩缩体 (**ketal**)
 - 代表试剂：**乙二醇 (ethylene glycol)** + **对甲苯磺酸 (p-TsOH)**；或 $\text{BF}_3 \cdot \text{OEt}_2$ 作 Lewis 酸催化。
 - 作用：保护羰基生成 ketal (或从 ketal 回退得酮)。
2. 若酮来自更小片段的构建 (例如由 Claisen / Aldol) :
酯/酮片段 + LDA $\rightarrow$ 烯醇负离子 $\rightarrow$ 与另一酯或电亲体连 C-C
 - 代表试剂：**LDA (或 NaHMDS)** 生成烯醇负离子；**EtONa / NaOEt** (用于 Claisen)。
 - 作用：通过 Claisen/aldol 类反应形成酮骨架。

结果说明：逆合成先把 ketal 切回到原始酮 + 二醇；再将酮追溯到来源的酯/烷基片段 (用 LDA / Claisen 类策略构建)。

题 (3)

目标要点：芳基与饱和环/羰基连接 (题图右侧给有苯基甲基的片段)。

逆合成箭头与试剂 (正向)：

1. 芳香羧酸 ($\text{Ph}-\text{COOH}$) + $\text{SOCl}_2 \rightarrow \text{Ph}-\text{COCl}$
 - 代表试剂： **SOCl_2** ；或 **$(\text{COCl})_2$** 。
 - 作用：把酸活化为酰氯以用于酯化或酰基化。
2. $\text{Ph}-\text{COCl}$ + $\text{R}-\text{OH}$ (或 $\text{R}-\text{O}-$) + **DCC/DMAP** $\rightarrow$ $\text{Ph}-\text{COOR}$ (酯)
 - 代表试剂：**DCC + DMAP**；或 **EDCI + DMAP/HOBt**。
 - 作用：形成题中可能的酯连接。
3. 若苄基 ($\text{Ph}-\text{CH}_3/\text{Ph}-\text{CH}_2-$) 由甲基化或还原得到： $\text{Ph}-\text{CH}_2\text{Br}$ (或 $\text{Ph}-\text{CH}_2\text{OH}$) $\rightarrow$ 氧化/还原
 - 代表试剂：**NBS** (选择性溴化苄位) 或 **PCC** (醇到醛) 或 H_2/Pd (还原)。

- 作用：构建或调整苄基/甲基取代。

4. 若目标酮由 Claisen 重缩合得到：酯 + LDA $\rightarrow$ C-C 成键

- 代表试剂：**LDA**（或 NaOEt）进行 Claisen 重缩合或碱促反应，生成 1,3-二羰基中间体进而闭环或消除。

结果说明：把酯/芳酰基断开回到 **芳羧酸（可活化为酰氯） + 醇/苄基前体**；苄基来源可通过卤代或氧化/还原获得。

题 (4)

目标要点：含有 **酰胺/对芳胺侧链** 的取代杂环（吡啶/吡咯类）。

逆合成箭头与试剂（正向）：

1. 取代羧酸（杂环-COOH） + SOCl₂ $\rightarrow$ 杂环-COCl

- 代表试剂：**SOCl₂**；或 (COCl)₂。
- 作用：活化为酰氯。

2. 杂环-COCl + 取代芳胺 $\rightarrow$ 杂环-CONH-芳基（酰胺）

- 代表试剂：**胺 (Ar-NH₂)**；或用 **EDCI + HOBt + Ar-NH₂**（更温和）。
- 作用：形成酰胺键（题中酰胺位）。

3. 若杂环本身需构建（吡啶/吡啶酮）：可采用 **Vilsmeier-Haack (POCl₃/DMF)** 或 **Hantzsch 合成**（多种具体路线视结构而定）。

- 代表试剂：**POCl₃/DMF** (Vilsmeier)，或 **β -二酮 + NH₃ 族 (Hantzsch)**。
- 作用：构建 / 改造吡啶骨架。

结果说明：主策略是断开 **酰胺键** $\rightarrow$ 酰氯（或活化酸）+ 芳胺，再把杂环追溯到常规的吡啶合成前体。

题 (5)

目标要点：大环多酯（**macrocyclic lactone**），题图显示有 (R) 手性烷基侧链（右侧给出 (R)-烷基碘 + 醇 作为起始物）。

逆合成箭头与试剂（正向）：

1. 线性二酸（或多酸） + 线性多醇 $\rightarrow$ (Yamaguchi条件) $\rightarrow$ 宏环酯 (macrolactonization)

- 代表试剂：**2,4,6-trichlorobenzoyl chloride (Yamaguchi reagent) + DMAP**；或 **MNBA (Shiina 条件) + DMAP**。
 - 作用：高效促进大环闭合形成 lactone。
2. 若侧链为 (R)-烷基：使用 (R)-烷基溴/碘 + 醇 (SN2 或 酯化)
- 代表试剂：**(R)-CH(CH₃)-I 或 (R)-CH(CH₃)-Br**；或使用 **(R)-醇 + DCC/DMAP**。
 - 作用：通过与羧酸或活化酸结合引入手性枝链；若需保留立体则用手性池试剂 (chiral pool)。
3. 若需引入 (R) 立体中心 → 使用 chiral pool 或 不对称催化
- 代表方法：**(R)-乳酸衍生物** 直接引入；或 **CBS 还原 / Sharpless 环氧化** 等方法获得手性中间体。
 - 作用：保证手性中心的来源与配置。

结果说明：宏环合成通常先合成线性骨架（带所有侧链），再用 **Yamaguchi 或 Shiina** 等条件进行宏环化；侧链的 (R) 可用手性起始物或不对称方法制备。

题 (6)

目标要点：多环芳或萘并酮（芳并酮），右侧拆解为 **芳基 (Ph-CH₃ 或 Ph-CH₂-)** + **乙酸酯/酮片段**。

逆合成箭头与试剂（正向）：

- 芳烃 (Ph-H) + R-COCl → (Friedel-Crafts, AlCl₃) → 芳基酮
 - 代表试剂：**AlCl₃ + R-COCl** (Friedel-Crafts 酰基化)；或 **FeCl₃ + R-COCl** (有时替代)。
 - 作用：把酰基直接引到芳环上形成芳酮（目标的一部分）。
- 若需要构建多环：两个酯/酮片段 → (Claisen/Dieckmann) → 1,3-二羰基中间体 → 环化
 - 代表试剂：**NaOEt (或 NaOEt/EtOH)** 用于 Claisen；或 **LDA** 用于更强脱质子。
 - 作用：通过碱催化的 C-C 成键后内酯化/环化形成多环结构。
- 酯片段可用乙酸乙酯 (EtOAc) 或甲酸甲酯
 - 代表试剂：**EtOAc** (作酰基来源) 或相应的酯 + **NaOEt**。
 - 作用：为 Claisen 等反应提供酯基。

结果说明：把芳酮逆向断为“芳烃 + 酰基供体（酰氯或酯）”，再用 Claisen/环化策略构建多环骨架。

题 (7)

目标要点：复杂多环（类萜/类甾体系）；题右侧给出 **TMSO-烯醇醚（TMS-烯醇）、丙酮（或小酮）与丙烯酮片段** 作为起始小分子。

逆合成箭头与试剂（正向）：

1. silyl enol ether (TMSO-烯醇醚) + α,β -不饱和酮 $\rightarrow$ (Lewis 酸或碱催化 Michael) $\rightarrow$ 加成中间体
 - 代表试剂：**TMSOTf**（或 **TMSCl + Et₃N** 用于制备 silyl enol ether）以先制备 silyl enol ether，随后 **BF₃·OEt₂** 或 **TiCl₄** 作为 Lewis 酸促进 Michael 加成；或碱如 **DBU**。
 - 作用：silyl enol ether 作为亲核体对不饱和酮做 1,4-加成以建立关键 C-C 键。
2. 随后中间体 $\rightarrow$ (Aldol / Robinson 环化) $\rightarrow$ 多环骨架
 - 代表试剂：**LDA**（形成烯醇）或 **NaH / KHMDS** 促使 Aldol 缩合/环化；酸（p-TsOH）用于去保护与促进闭环。
 - 作用：串联 Michael $\rightarrow$ Aldol $\rightarrow$ 环化构建多环骨架（典型 Robinson-type 合成策略）。
3. TMS 保护基去除
 - 代表试剂：**TBAF**（四丁基氟化铵）或 **HF·pyridine**。
 - 作用：去掉 TMS，露出羟基或烯醇以便后续变换。

结果说明：多环通过 **silyl enol ether** 与不饱和酮的 **Michael 加成** + 随后的 **Aldol/环化** 构建，所列试剂是常用具体选择。

题 (8)

目标要点：最终产物 **苯乙烯（styrene）**；左侧为一个含 **vic-dibromide**（相邻二溴）的苄位二卤化合物（并含对映体）。

逆合成箭头与试剂（正向）：

1. 苯乙烯 + Br₂ $\rightarrow$ (加成) $\rightarrow$ vic-dibromide
 - 代表试剂：**溴 (Br₂)**（常溶于 CCl₄ 或 CH₂Cl₂）或 **N-Bromosuccinimide (NBS)**（在特定溶剂/条件用于选择性溴化）。
 - 作用：对烯进行电亲加成生成二溴产物（vic-dibromide）。
2. vic-dibromide $\rightarrow$ (消除) $\rightarrow$ 苯乙烯
 - 代表试剂：**KOtBu**（叔丁氧化钾）或 **DBU**（1,8-二氮杂双环[5.4.0]undec-7-ene）作强碱，进行 E2 消除生成烯。
 - 作用：脱卤生成烯 — 正向反应是卤代 $\rightarrow$ 消除，逆合成是把烯看成消除产物的逆向来源。

3. 若二溴体是从更复杂前体产生：使用立体化学控制的加成或手性中心引入

- 代表方法：**使用手性溴化剂或手性催化剂（若需立体化学控制）**，或后期解析（手性解析）。
- 作用：说明对映体可能在加成过程中产生/保留，需要用手性策略处理。

结果说明：最直接的逆合成即“苯乙烯 $\leftarrow$ (E2 消除) $\leftarrow$ vic-dibromide $\leftarrow$ (Br₂ 加成) $\leftarrow$ 苯乙烯 原始烯”，给出的具体试剂即 Br₂ 与 KOtBu/DBU。

结语与可选后续输出

我已把 **每题的逆合成步骤** 都写成 **箭头式（正向写法）**，并为**每一步**列出 **2-3 个具体且常用的试剂名称**（满足你“不用笼统类别名、只用具体化学品名”的要求），同时保留简洁的反应类型注释（酯化、酰胺化、Michael、Claisen、Friedel-Crafts、消除等）。

如果你还想要下列其中之一，请直接选项并回复，我会立即生成：

A. 把**每题的箭头文字版**绘成图（每题单页，带结构线框图，箭头上写试剂） — 我会生成 **8 张 PNG 或 8 页 PDF**，每张/页为一题的结构箭头图，箭头上使用上面给出的具体试剂（不含操作细节）。

B. 把所有题合并到一页图表（紧凑版，适合打印）。

C. 对某一题（指定题号）做更深层的路线（列出每一步 **2-3 个替代前体**与每步可能的副反应与立体化学处理方案）。

你选 A / B / C + （若选 C，写题号）。我收到后就按你选项把图/文件生成并把下载链接或文件发给你。